CSS challenge #6

LIGHT DARK

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

color-scheme

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

code: start uitwerking

color-scheme





Van oudsher had een browser alleen een lichte style sheet, maar tegenwoordig heeft bijna elke browser er 2. een lichte en een donkere.

De donkere stylesheet staat alleen standaard niet ‘aan’. Dan zouden veel oude websites ‘stuk’ gaan.

Om de donkere stylesheet ook ‘aan’ te zetten, gebruik je de color-scheme property:

```
html {
   color-scheme:light dark;
}
```

css-tricks.com/almanac/properties/c/color-scheme/

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

Ik wil de H1
HotPink maken

CSS custom properties

Vandaag gebruiken we **custom properties voor kleuren** - een prima start. Je kunt ze echter voor veel meer gebruiken: fonts, border-radius, white-space...

En dan kun je ook nog met ze rekenen, kun je ze met JS aanpassen, en kun je ze met een beetje moeite zelfs animeren. Je gaat ze zeker nog vaker tegenkomen.

code: start uitwerking

Dat kan natuurlijk zo:

```
h1 {
  color: HotPink;
}
```

Maar dit is beter:

Dat is een CSS custom property.

```
:root {
  --merk-kleur: HotPink;
}

h1 {
  color: var(--merk-kleur);
}
```

Die kun je vervolgens gebruiken als waarde voor een ‘normale’ property.

Dat is nog niet zo interessant. Dat wordt het wel als je de waarde op meer plekken nodig hebt.

CSS custom properties

Vandaag gebruiken we **custom properties voor kleuren** - een prima start. Je kunt ze echter voor veel meer gebruiken: fonts, border-radius, white-space...

En dan kun je ook nog met ze rekenen, kun je ze met JS aanpassen, en kun je ze met een beetje moeite zelfs animeren. Je gaat ze zeker nog vaker tegenkomen.

Annuleren OK

code: start uitwerking

Nu wordt het interessanter:

```
:root {
  --merk-kleur: HotPink;
}

h1 {
  color: var(--merk-kleur);
}

button {
  color: var(--merk-kleur);
  background-color: White;
  border: solid 4px var(–merk-kleur);

  &[type=“submit”] {
   color: White;
   background-color: var(--merk-kleur);
  }
}
```

CSS custom properties

Vandaag gebruiken we **custom properties voor kleuren** - een prima start. Je kunt ze echter voor veel meer gebruiken: fonts, border-radius, white-space...

En dan kun je ook nog met ze rekenen, kun je ze met JS aanpassen, en kun je ze met een beetje moeite zelfs animeren. Je gaat ze zeker nog vaker tegenkomen.

Annuleren | OK

code: start uitwerking

Nu wordt het interessanter:

Één waarde veranderen en alles is aangepast.

```
:root {
  --merk-kleur: RebeccaPurple;
}

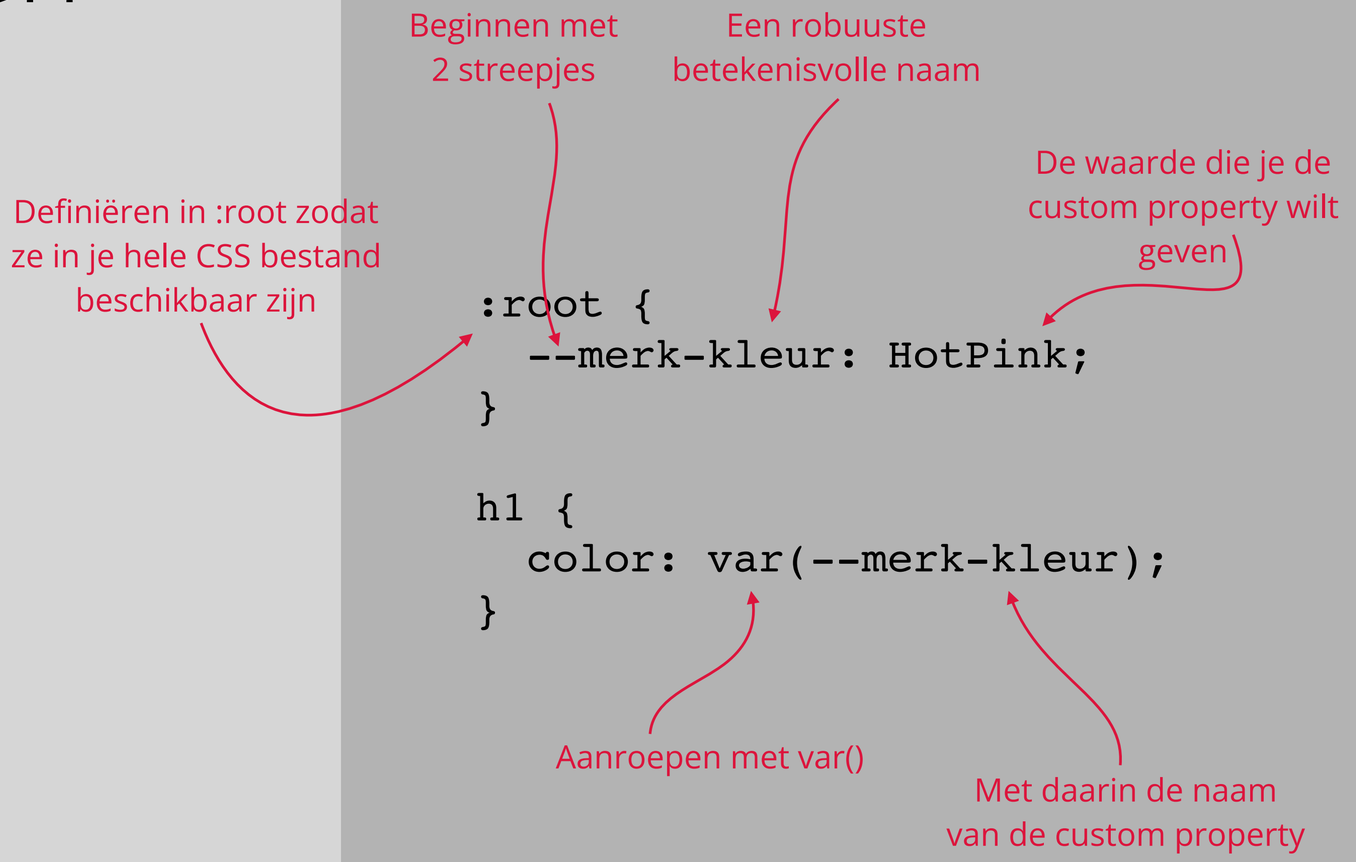
h1 {
  color: var(--merk-kleur);
}

button {
  color: var(--merk-kleur);
  background-color: White;
  border: solid 4px var(–merk-kleur);

  &[type=“submit”] {
   color: White;
   background-color: var(--merk-kleur);
  }
}
```

code: start uitwerking

Anatomie van een CSS custom property



Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

code: start uitwerking

CSS custom properties

Annuleren OK

CSS custom properties

Annuleren OK

Hoepla een Dark theme

```
:root {
  --merk-kleur: HotPink;
   --button-achtergrond: White;
   --submit-kleur: White;

   @media (prefers-color-scheme:dark) {
     --merk-kleur: Lime;
     --button-achtergrond: Black;
     --submit-kleur: Black;
   }
}
```

```
h1 {
  color: var(--merk-kleur);
}

button {
   color: var(--merk-kleur);
   background-color: var(--button-achtergrond);
   border: solid 4px var(—merk-kleur);

   &[type=“submit”] {
    color: var(--submit-kleur: White);
    background-color: var(--merk-kleur);
   }
```

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

code: start uitwerking

CSS custom properties

Annuleren OK

CSS custom properties

Annuleren OK

De nieuwe manier om een lichte en een donkere kleur voor een custom property te definiëren is met de light-dark() function. Om die te laten werken moet je ook de color-scheme property gebruiken.

```
:root {
  color-scheme:light dark;

  --merk-clr: light-dark(HotPink, Lime);
  --button-bg: light-dark(#fff, #000);
  --submit-clr: light-dark(#fff, #000);
}

h1 {
  color: var(--merk-kleur);
}

button {
   color: var(--merk-kleur);
   background-color: var(--button-achtergrond);
   border: solid 4px var(–merk-kleur);

   &[type=“submit”] {
    color: var(--submit-kleur: White);
    background-color: var(--merk-kleur);
   }
```

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

~~light-dark()~~

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

code: start voorbeeld

Oefening 1 - Light & Dark 101

Nb. Vergeet deze Pen niet te **Fork-en**, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat. Fork-en vind je in het *Controls* menu rechtsboven.

Oefening 1 - Light & Dark 101

Nb. Vergeet deze Pen niet te **Fork-en**, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat. Fork-en vind je in het *Controls* menu rechtsboven.

Oefening 1 - Light & Dark 101

Nb. Vergeet deze Pen niet te **Fork-en**, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat. Fork-en vind je in het *Controls* menu rechtsboven.

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

~~light-dark()~~

~~Oefenen~~

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

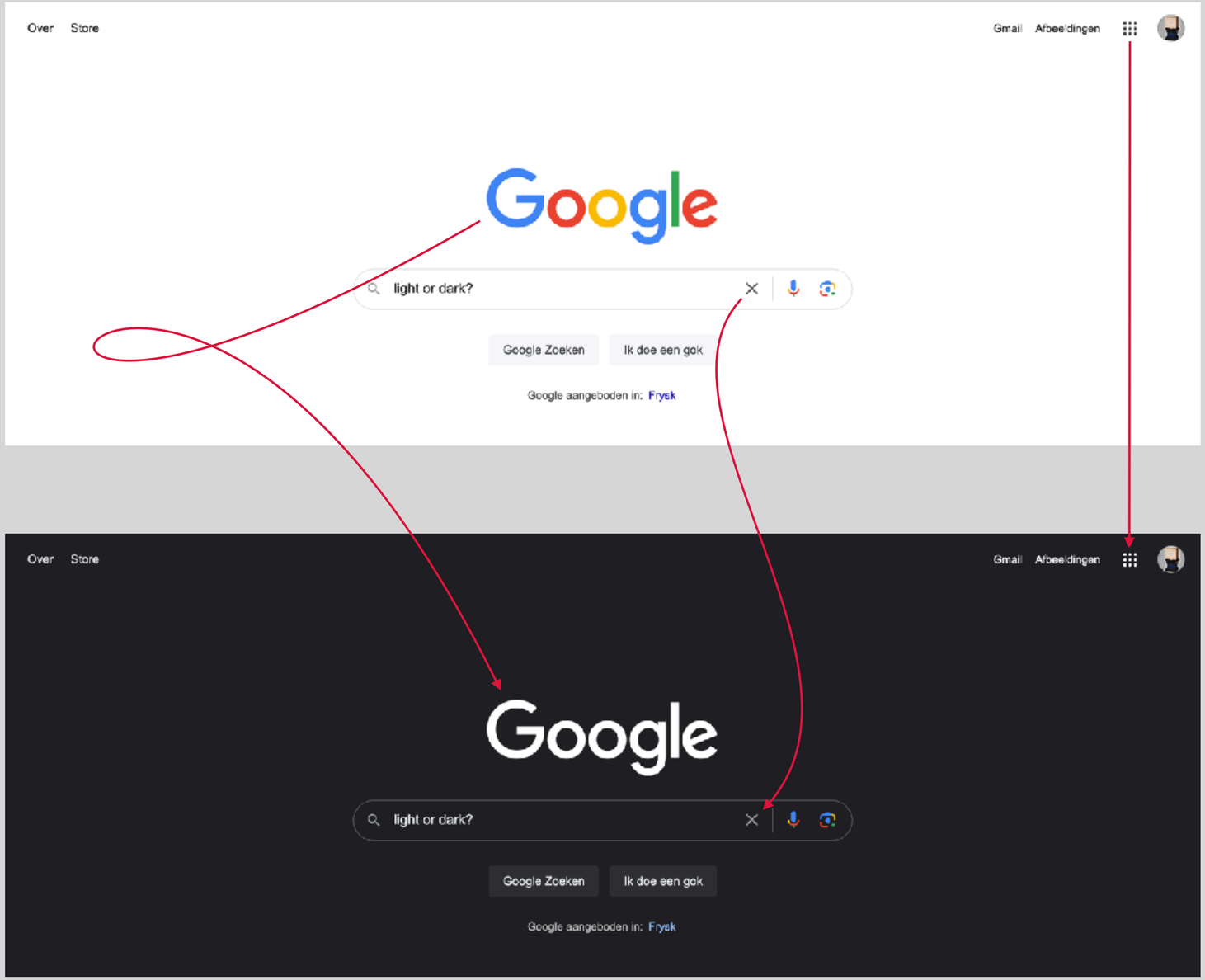
met :has()

met JS

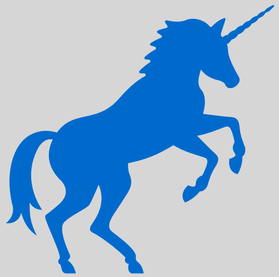
Images, icons en co...

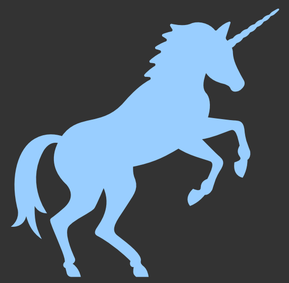
Voor een licht en donker thema zijn vaak ook **lichte en donkere logo's, icons** en soms ook **images** nodig.

Dat is een **technische uitdaging**, maar eerste een **ontwerpopdracht**.



lekker





code: start uitwerking

Als je een icon als svg in je html opneemt:

```
<svg viewBox="0 0 64 64">
  <path d="M14.2,48.3c1.6-1.Z"/>
</svg>
```

Deze kun je in css stylen met o.a. fill (en stroke):

```
svg {
  fill:dodgerblue;
}
```

Voor licht en donker kun je een custom property met light-dark() gebruiken:

```
html {
  --icon-color:light-dark(dodgerblue,
lightskyblue);
}

svg {
   fill:var(--icon-color);
}
```

code: start uitwerking







Als je een icon als img in je html opneemt:

```
<img src="unicorn.svg" alt="uni" />
```

Dan kun je deze met een filter van zwart naar wit veranderen:

```
@media (prefers-color-scheme:dark) {
   svg{
      filter:invert(100%);
   }
}
```

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

~~light-dark()~~

~~Oefenen~~

Deel 3.

Icons & Images

~~Icons~~

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

code: start uitwerking

Images, icons en co...

Een licht en donkere variant van een afbeelding kun je realiseren met het <picture> element in je HTML.









code: start uitwerking

Je start met de img voor een van de varianten:

```
<img src="images/iphone-light.jpg" alt="iPhone17">
```

Daarom heen zet je een <picture> element:

```
<picture>
  <img src="images/iphone-light.jpg" alt="iPhone17">
</picture>
```

Tenslotte neem je in het picture element ook de andere variant op met source srcset:

```
<picture>
  <source srcset="images/iphone-dark.jpg" media="(prefers-color-scheme: dark)">
  <img src="images/iphone-light.jpg" alt="iPhone17">
</picture>
```

De browser gebruikt van boven naar onder de eerste afbeelding die aan de voorwaarden voldoet.

code: start uitwerking

Images, icons en co...

Met het <picture> element kun je ook andere afbeeldingen gebruiken voor kleine schermen en dan steeds groter.

Bijvoorbeeld door een andere uitsnede te gebruiken of zelfs een hele andere afbeelding.





code: start uitwerking



Je start met de img voor de kleine variant:

```
<img src="images/unicorn-small.png" alt="unicorn met
veulen" />
```

Daarom heen zet je een <picture> element:

```
<picture>
  <img src="images/unicorn-small.png" alt="unicorn
met veulen" />
</picture>
```

Tenslotte neem je in het picture element ook de variant(en) op met source srcset voor steeds grotere schermen:

```
<picture>
  <source srcset="images/unicorn-large.png"
media="(width > 40em)" />
  <img src="images/unicorn-small.png" alt="unicorn
met veulen" />
</picture>
```

De browser gebruikt van boven naar onder de eerste afbeelding die aan de voorwaarden voldoet.

code: start uitwerking

Images, icons en co...

Met het <picture> element kun je ook varianten voor licht en donker én klein en groot combineren.



code: start uitwerking



Je start met de img voor de kleine variant voor licht of donker:

```
<img src="images/unicorn-small.png" alt="unicorn met
veulen" />
```

Daarom heen zet je een <picture> element. En neem je varianten voor de andere combinaties op:

```
<picture>
  <source srcset="images/unicorn-l-d.png"
media="(width > 40em) and (prefers-color-scheme:
dark)" />

  <source srcset="images/unicorn-l-l.png"
media="(width > 40em)" />

  <source srcset="images/unicorn-s-d.png"
media="(prefers-color-scheme: dark)" />

  <img src="images/unicorn-s-l.png" alt="unicorn met
veulen" />
</picture>
```

De browser gebruikt van boven naar onder de eerste afbeelding die aan de voorwaarden voldoet.

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

~~light-dark()~~

~~Oefenen~~

Deel 3.

Icons & Images

~~Icons~~

~~Images~~

Oefenen

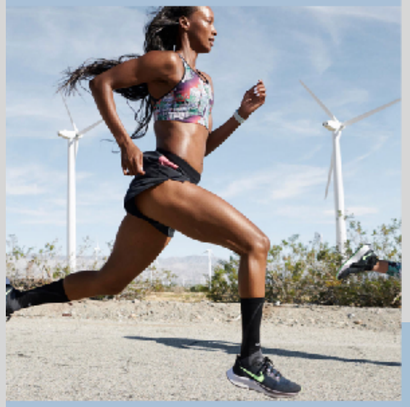
Deel 4.

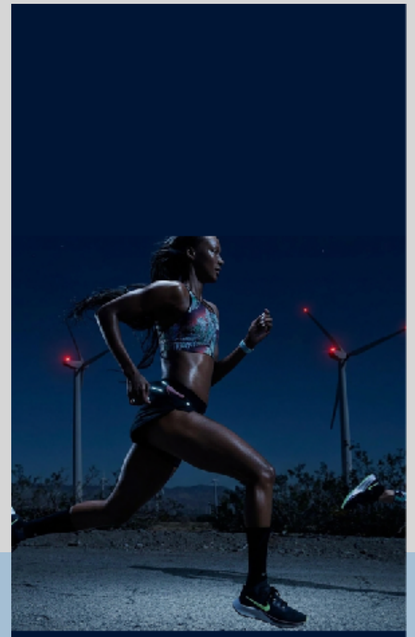
Theme switchen

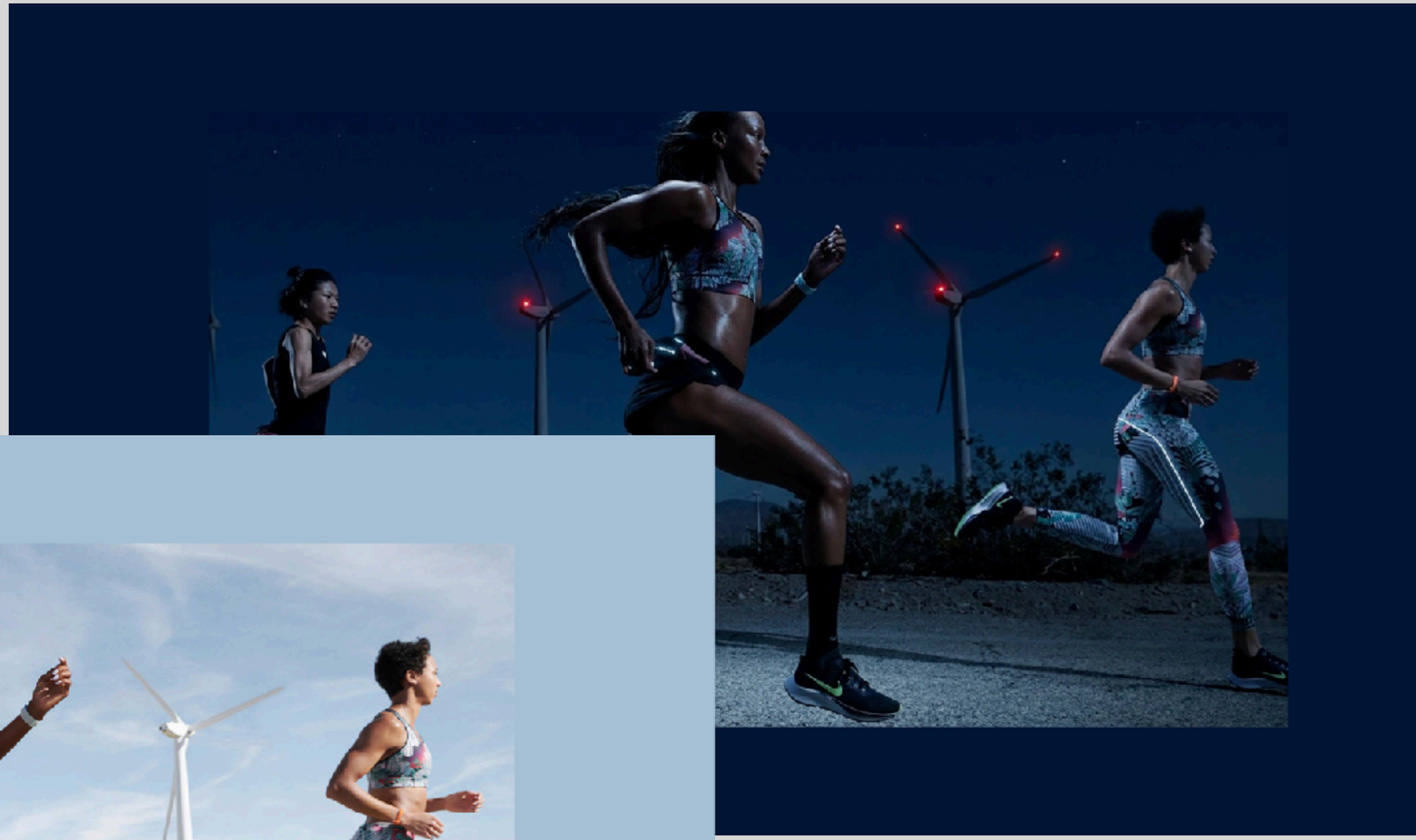
met :has()

met JS

code: start(zip) voorbeeld









Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-pr3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

~~light-dark()~~

~~Oefenen~~

Deel 3.

Icons & Images

~~Icons~~

~~Images~~

~~Oefenen~~

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

code: start uitwerking

advanced





Om de color-theme setting van je computer in je website te overrulen kun je in je html 3 radio buttons opnemen:

```
<label>
  <input type="radio" name="color-scheme" value="auto" checked>
auto
</label>
<label>
  <input type="radio" name="color-scheme" value="light"> licht
</label>
<label>
  <input type="radio" name="color-scheme" value="dark"> donker
</label>
```

In de css kun je dan met :has() aangeven dat maar één van beide color-scheme gebruikt moet worden:

```
:root {
   color-scheme:light dark;
   --theme-color:light-dark(#609, #c9f);
   --tekst-color:light-dark(#069, #9cf);
}

html:has( [value="light"]:checked ) {
    color-scheme:light;
}

html:has( [value="dark"]:checked ) {
    color-scheme:dark;
}
```

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-pr3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

~~Contrast en co~~

Deel 2.

Custom properties & light dark

~~color-scheme~~

~~Custom properties~~

~~@media~~

~~light-dark()~~

~~Oefenen~~

Deel 3.

Icons & Images

~~Icons~~

~~Images~~

~~Oefenen~~

Deel 4.

Theme switchen

~~met :has()~~

met JS

code: start uitwerking

advanced





Om de color-theme setting van je computer in je website te overrulen kun je in je html 3 radio buttons opnemen:

```
<label>
  <input type="radio" name="color-scheme" value="auto" checked>
auto
</label>
<label>
  <input type="radio" name="color-scheme" value="light"> licht
</label>
<label>
  <input type="radio" name="color-scheme" value="dark"> donker
</label>
```

In de <head> van je html neem je vervolgens een meta tag op voor het color-scheme. Die geef je de waarde *light dark*.

```
<meta name="color-scheme" content="light dark">
```

De color-scheme property in je css heb je niet meer nodig

~~`color-scheme:light dark;`~~

advanced

code: start uitwerking





In je JavaScript start je met het opzoeken van de drie radio buttons:

```
const autoThemeRadio = document.querySelector('[value="auto"]');
const lightThemeRadio = document.querySelector('[value="light"]');
const darkThemeRadio = document.querySelector('[value="dark"]');
```

De volgende stap is de radio buttons laten reageren als hun waarde wijzigt. En dan een functie aanroepen:

```
autoThemeRadio.addEventListener("change", setThemeToAuto)
lightThemeRadio.addEventListener("change", setThemeToLight)
darkThemeRadio.addEventListener("change", setThemeToDark)
```

In die functie ga je de waarde van de meta tag wijzigen. Daarvoor moet je de meta tag opzoeken:

```
const colorSchemeMeta =  document.querySelector('[name="color-
scheme"]');
```

De laatste stap is de functies aanmaken. In de functies wijzig je de waarde van de meta tag:

```
function setThemeToAuto() {
    colorSchemeMeta.content = "light dark"
}
function setThemeToLight() {
    colorSchemeMeta.content = "light"
}
function setThemeToDark() {
    colorSchemeMeta.content = "dark"
}
```

LIGHT DARK

CSS challenge #6